# Anthos의 Bare Metal

NetApp Solutions

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/bmanthos_solution_overview.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

WP-7337: 베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos . . . 1
- 솔루션 개요 . . . 1
- 솔루션 요구 사항 . . . 5
- 구축 요약 . . . 6
- 솔루션 검증 . . . 8
- 결론 . . . 9
- 추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 9

# WP-7337: 베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos

NetApp의 Alan Cowles와 Nikhil M Kulkarni입니다

NetApp과 Google Cloud는 수년간 긴밀한 관계를 유지하고 있었으며, NetApp은 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Service를 통해 Google Cloud용 클라우드 데이터 서비스를 최초로 도입했습니다. 그런 다음 NetApp HCI 플랫폼을 검증하여 VMware vSphere에 구축된 하이퍼바이저 기반 하이브리드 멀티 클라우드 Kubernetes 솔루션인 Google Cloud Anthos On-Premises와 함께 사용할 수 있도록 했습니다. NetApp은 그런 다음 NetApp Trident, ONTAP 및 NFS 프로토콜을 위한 Anthos Ready 자격을 통과해 컨테이너에 동적 영구 스토리지를 제공했습니다.

Anthos는 이제 고객 환경의 베어 메탈 서버에 직접 설치할 수 있으며, 이를 통해 고객은 하이퍼바이저가 없는 로컬 데이터 센터로 Google Cloud를 확장할 수 있는 추가 옵션을 추가할 수 있습니다. 또한 NetApp ONTAP 스토리지 운영 체제 및 NetApp Trident의 기능을 활용하여 컨테이너용 영구 스토리지를 통합하여 플랫폼의 기능을 확장할 수 있습니다.

이러한 결합을 통해 서버, 스토리지 및 네트워킹의 모든 잠재력을 Google Cloud가 제공하는 지원, 서비스 수준, 월별 청구 및 온디맨드 유연성과 결합하여 실현할 수 있습니다. 자체 하드웨어, 네트워크 및 스토리지를 사용하고 있기 때문에 애플리케이션 규모, 보안 및 네트워크 지연 시간을 직접 제어할 수 있을 뿐 아니라 베어 메탈에서 Anthos와 함께 관리 및 컨테이너화된 애플리케이션의 이점을 누릴 수 있습니다.

"다음: 솔루션 개요"

# 솔루션 개요

## NetApp AFF/FAS 기반 NetApp ONTAP

NetApp AFF는 짧은 지연 시간, 통합 데이터 보호, 멀티 프로토콜 지원 및 무중단 운영을 제공하는 강력한 All-Flash 스토리지 플랫폼입니다. NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 기반으로 하는 NetApp AFF는 유지보수, 업그레이드, 스토리지 시스템의 전체 교체에 이르기까지 무중단 운영을 보장합니다.

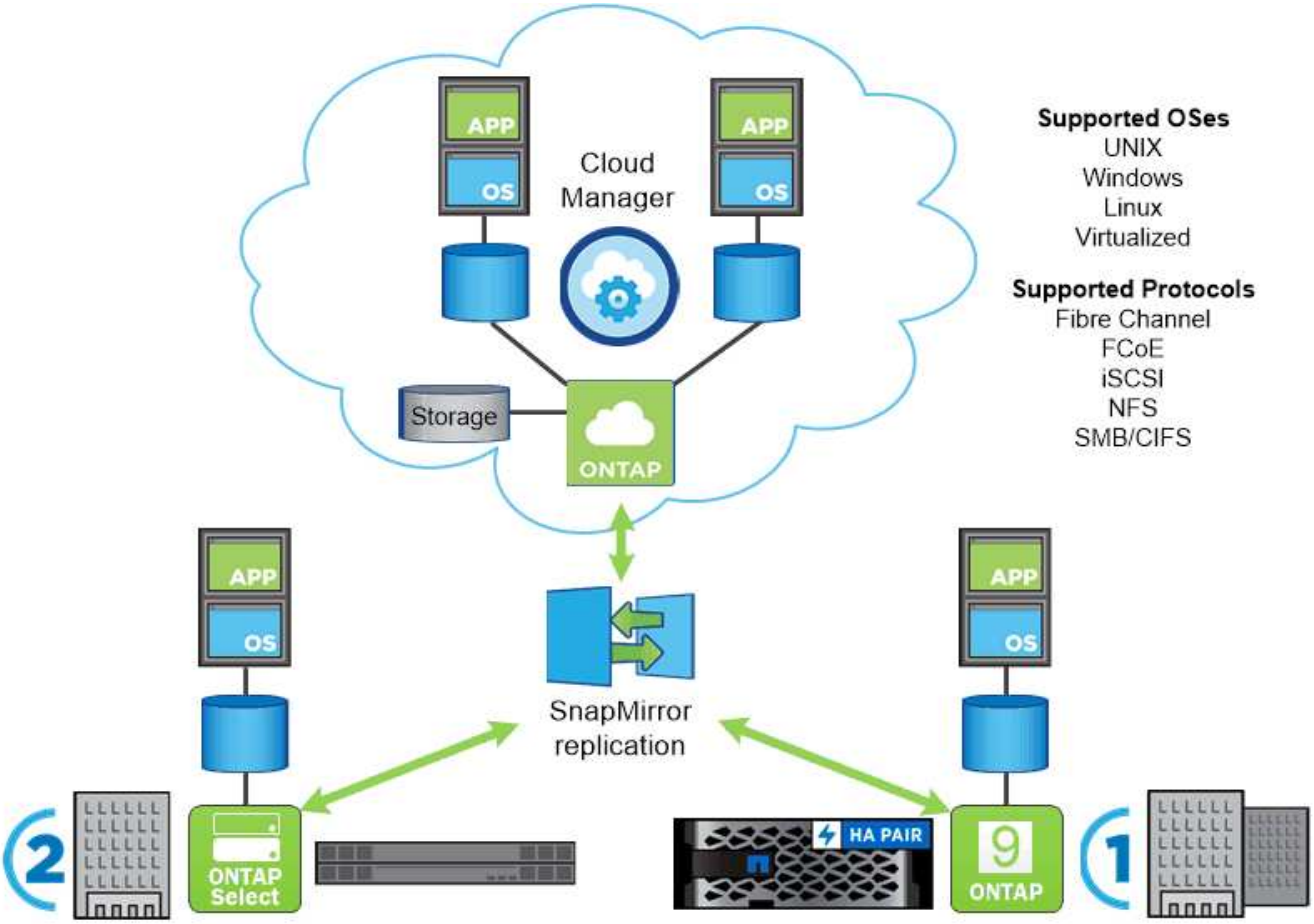
NetApp ONTAP는 직관적인 GUI, 자동화 통합을 지원하는 REST API, AI 정보에 기반한 예측 분석 및 수정 조치, 무중단 하드웨어 업그레이드, 교차 스토리지 가져오기 등의 기능을 갖춘 강력한 스토리지 소프트웨어 툴입니다.

ONTAP는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE 및 iSCSI의 동시 데이터 액세스 및 관리를 지원하는 유니파이드 스토리지 시스템 NVMe 프로토콜을 지원합니다.
- 다양한 구축 모델에는 All-Flash 기반 온프레미스, 하이브리드, All-HDD 하드웨어 구성, ONTAP Select와 같은 지원되는 하이퍼바이저 기반 VM 기반 스토리지 플랫폼, Cloud Volumes ONTAP와 같은 클라우드 등이 있습니다.
- 자동 데이터 계층화, 인라인 데이터 압축, 중복제거, 컴팩션을 지원하여 ONTAP 시스템의 데이터 스토리지 효율성을 높입니다.
- 워크로드 기반, QoS 제어 스토리지
- 퍼블릭 클라우드와 원활하게 통합하여 데이터를 계층화 및 보호합니다. ONTAP는 또한 어떤 환경에서든 강력한 데이터 보호 기능을 제공합니다.
    - * NetApp Snapshot 복사본 * 추가 성능 오버헤드 없이 최소한의 디스크 공간을 사용하여 데이터를 신속하게 시점 백업해 줍니다.
    - * NetApp SnapMirror. * 스토리지 시스템 간에 데이터의 스냅샷 복사본을 미러링합니다. ONTAP는 다른 물리적 플랫폼과 클라우드 네이티브 서비스에 대한 데이터 미러링을 지원합니다.

- NetApp SnapLock. * 지정된 기간 동안 덮어쓰거나 지울 수 없는 특수 볼륨에 데이터를 기록하여 재기록할 수 없는 데이터를 효율적으로 관리
- * NetApp SnapVault. * 여러 스토리지 시스템의 데이터를 중앙 스냅샷 복사본으로 백업하여 지정된 모든 시스템에 대한 백업 기능을 제공합니다.
- NetApp SyncMirror. * 는 동일한 컨트롤러에 물리적으로 연결된 두 개의 서로 다른 플렉스에 데이터를 실시간 RAID 레벨 미러링 기능을 제공합니다.
- * NetApp SnapRestore. * Snapshot 복사본에서 백업된 데이터를 필요에 따라 신속하게 복원합니다.
- * NetApp FlexClone. * 은 Snapshot 복사본을 기반으로 NetApp 볼륨의 읽기 가능하고 쓰기 가능한 복사본을 즉각적으로 프로비저닝합니다. ONTAP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 9 문서 센터".

NetApp ONTAP는 사내, 가상화 또는 클라우드에서 사용할 수 있습니다.




*Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.*

## NetApp 트라이던트

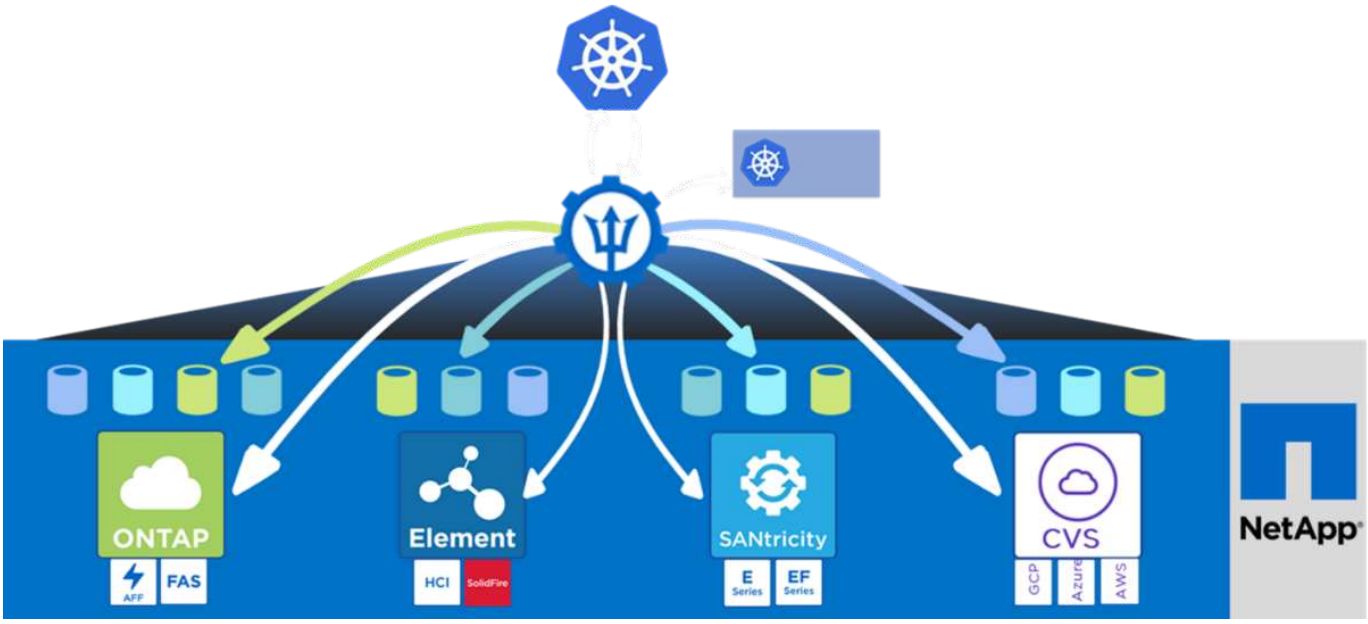
NetApp Trident는 Google Cloud Anthos를 비롯한 컨테이너 및 Kubernetes 배포를 위한 오픈 소스 및 완벽하게 지원되는 스토리지 오케스트레이터입니다. NetApp ONTAP 소프트웨어를 비롯한 전체 NetApp 스토리지 포트폴리오와 연동됩니다. Trident는 CSI를 완벽히 지원하므로 스토리지 관리자의 개입 없이 NetApp 스토리지 시스템에서 스토리지를 프로비저닝 및 관리할 수 있어 DevOps 워크플로우를 가속화합니다. Trident는 Kubernetes API 엔드포인트와 직접 통신하여 NetApp 스토리지 시스템에서 볼륨을 생성 및 관리하여 컨테이너의 스토리지 요청을

PVC(영구적 볼륨 클레임)의 형태로 제공하는 운영자로 구축됩니다.

영구 볼륨(PVS)은 Kubernetes 환경에 정의된 스토리지 클래스를 기반으로 프로비저닝됩니다. 스토리지 관리자가 생성한 스토리지 백엔드(프로젝트 요구에 따라 사용자 지정 가능)와 스토리지 시스템 모델을 사용하여 압축, 특정 디스크 유형 또는 성능을 보장하는 QoS 수준과 같은 다양한 고급 스토리지 기능을 사용할 수 있습니다.

NetApp Trident에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "트라이던트" 페이지.

Trident는 NetApp 포트폴리오에서 각 시스템 및 서비스에서 스토리지를 조정합니다.




## Google Cloud의 Anthos

Google Cloud의 Anthos는 조직이 최신 하이브리드 클라우드 인프라를 구축 및 관리하는 동시에 애플리케이션 개발에 중점을 둔 민첩한 워크플로우를 채택할 수 있는 클라우드 기반 Kubernetes 데이터 센터 솔루션입니다. 베어 메탈 기반의 Anthos는 Anthos의 기능을 확장하여 하이퍼바이저 계층 없이 물리적 서버에서 직접 온프레미스(on-premise)을 실행하고 Google Cloud의 Anthos GKE 클러스터와 상호 운용합니다.

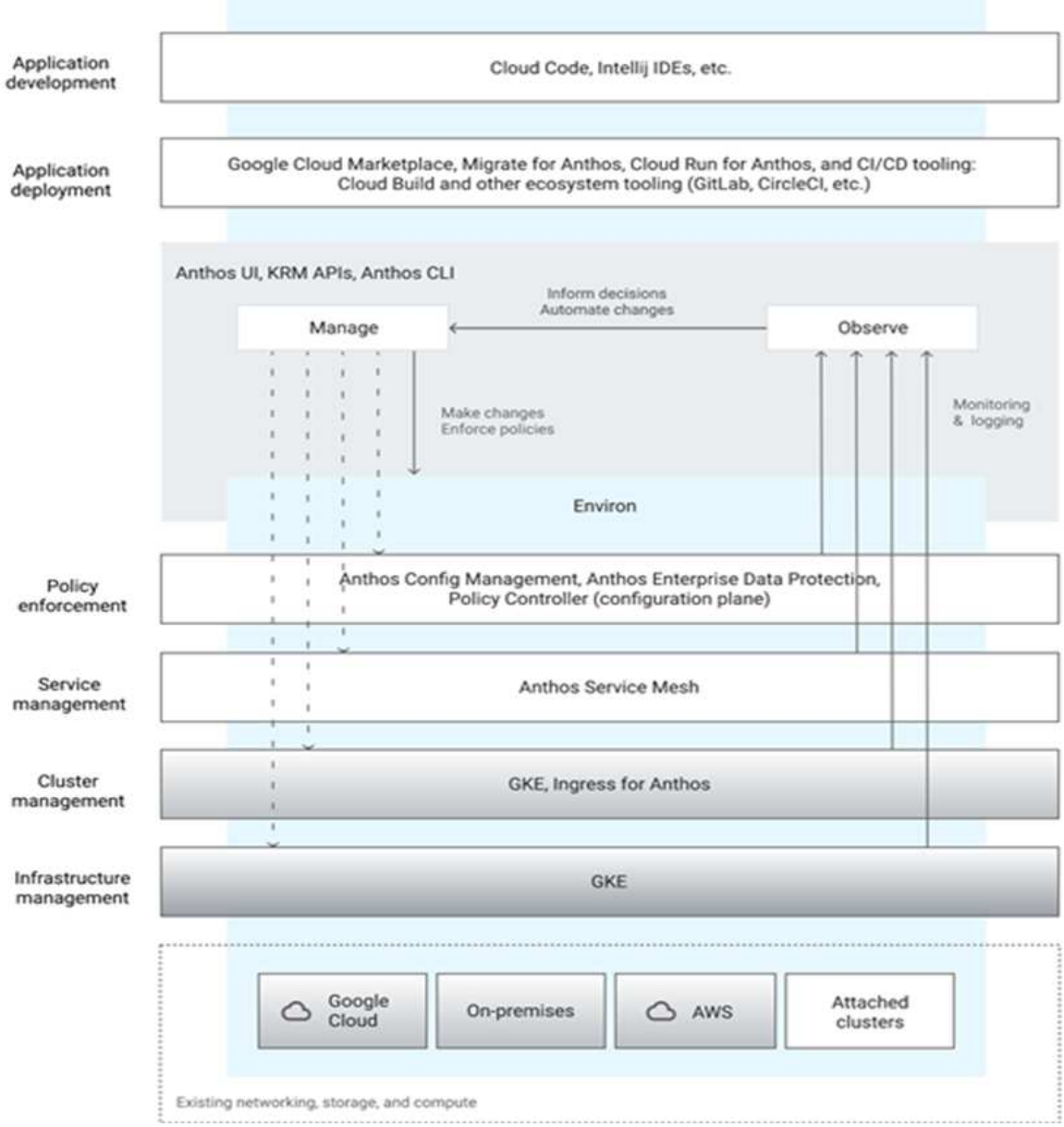
컨테이너, 서비스 메시 및 기타 혁신적인 기술을 채택하는 조직은 로컬 및 클라우드 기반 환경에서 일관된 애플리케이션 개발 사이클과 운영 지원 워크로드를 경험할 수 있습니다.

Anthos는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * Anthos 구성 관리. * 하이브리드 Kubernetes 배포의 정책 및 보안을 자동화합니다.
- * Anthos Service Mesh. * Istio 기반 서비스 메쉬로 애플리케이션 가시성, 보안 및 제어를 개선합니다.
- * Kubernetes 애플리케이션용 Google Cloud Marketplace * 손쉬운 구축을 위해 선별된 컨테이너 애플리케이션의 카탈로그
- * Migrate for Anthos. * 물리적 서비스 및 VM을 사내에서 클라우드로 자동 마이그레이션. 그림 3은 Anthos 솔루션과 사내 데이터 센터 내의 배포가 클라우드의 인프라와 상호 연결하는 방법을 보여 줍니다.

Anthos에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Anthos 웹 사이트".

다음 그림은 Google Cloud의 Anthos 아키텍처를 보여줍니다.




### Anthos의 Bare Metal

Anthos on Bare Metal은 고객의 사설 데이터 센터에 배포되는 GKE의 확장입니다. 조직은 사내 Anthos 클러스터의 Google Cloud에서 컨테이너에서 실행되도록 설계된 동일한 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos는 사용자가 선택한 기본 Linux 운영 체제를 사용하여 물리적 서버에서 직접 실행되며 데이터 센터의 코어 또는 에지에서 실행할 수 있는 기능을 갖춘 완전한 하이브리드 클라우드 환경을 고객에게 제공합니다.

베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 하드웨어에 구애 받지 않습니다. 고객은 기존 데이터 센터에서 최적화된 하드웨어 플랫폼을 선택한 Anthos를 실행할 수 있습니다.
- * 비용 절감. * Google Cloud 환경에서 리소스를 프로비저닝하지 않고 애플리케이션 배포에 자체 물리적 리소스를 사용하여 상당한 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
- * 개발 후 게시 * 응용 프로그램이 개발 중인 동안 온프레미스 배포를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 데이터 센터의 개인 정보 보호 환경에서 응용 프로그램을 테스트한 후 클라우드에서 공개적으로 사용할 수 있습니다.
- * 더 나은 성능. * 짧은 지연 시간과 최고 수준의 성능을 필요로 하는 집약적인 애플리케이션을 하드웨어에 더 가깝게

실행할 수 있습니다.

- * 보안 요구 사항 * 보안 문제가 발생하거나 퍼블릭 클라우드에 저장할 수 없는 민감한 데이터 세트가 있는 고객은 자체 데이터 센터의 보안으로부터 애플리케이션을 실행하여 조직의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- * 관리 및 운영. * 베어 메탈 기반 Anthos는 내장 네트워킹, 수명 주기 관리, 진단, 상태 점검, 로깅, 모니터링 기능을 제공합니다.

"다음은 솔루션 요구 사항입니다."

# 솔루션 요구 사항

## 하드웨어 요구 사항

컴퓨팅**:** 자체 서버를 사용합니다

베어 메탈 기반 Anthos의 하드웨어 독립적 기능을 사용하면 사용 사례에 최적화된 컴퓨팅 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 따라서 는 기존 인프라를 일치시키고 자본 지출을 줄일 수 있습니다.

다음 표에는 이 솔루션을 구현하는 데 필요한 최소 컴퓨팅 하드웨어 구성 요소의 수가 나와 있습니다. 단, 사용되는 하드웨어 모델은 고객 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.

| 사용 | 하드웨어 및 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 관리 노드 | Cisco UCS B200 | 3 |
| 작업자 노드 | HP ProLiant DL360 | 4 |

스토리지**: NetApp ONTAP**

다음 표에는 솔루션을 구현하는 데 필요한 최소 스토리지 하드웨어 구성 요소의 수가 나와 있습니다. 단, 사용되는 하드웨어 모델은 고객 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.

| 하드웨어 | 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| NetApp AFF를 참조하십시오 | NetApp AFF A300 | 2개(HA 쌍 1개) |

## 소프트웨어 요구 사항

다음 표에 명시된 소프트웨어 버전은 NetApp과 파트너가 NetApp 솔루션을 검증하는 데 사용되었으며 소프트웨어 구성 요소는 고객 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.

| 소프트웨어 | 목적 | 버전 |
|---|---|---|
| 우분투 | 3명의 관리자가 있는 OS | 20.04 |
| | Worker4의 OS | 20.04 |
| | Worker3의 OS | 18.04 |
| CentOS | Worker2의 OS | 8.2 |
| Red Hat Enterprise Linux | Worker1의 OS | 8.1 |
| Anthos의 Bare Metal | 컨테이너 오케스트레이션 | 1.6.0 |

| 소프트웨어 | 목적 | 버전 |
|---|---|---|
| NetApp ONTAP를 참조하십시오 | 스토리지 OS | 9.7P8 |
| NetApp 트라이던트 | 컨테이너 스토리지 관리 | 20.10 |

> 이 멀티 OS 환경은 베어 메탈 솔루션에서 Anthos의 지원되는 OS 버전과의 상호 운용성을 보여줍니다. 우리는 고객이 구축을 위해 하나 또는 일부 운영 체제를 표준화할 것으로 예상하고 있습니다.

베어 메탈 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항에 대한 Anthos는 를 참조하십시오 "Anthos의 Bare Metal 문서" 페이지.

"다음: 배포 요약."

# 구축 요약

이 솔루션의 초기 검증을 위해 NetApp은 WWT(World Wide Technology)와 협력하여 WWT의 ATC(Advanced Technology Center)에서 환경을 구축했습니다. Anthos는 Google Cloud에서 제공하는 bmctl 도구를 사용하여 베어 메탈 인프라에 배포되었습니다. 다음 섹션에서는 유효성 검사를 위해 사용되는 배포에 대해 자세히 설명합니다.

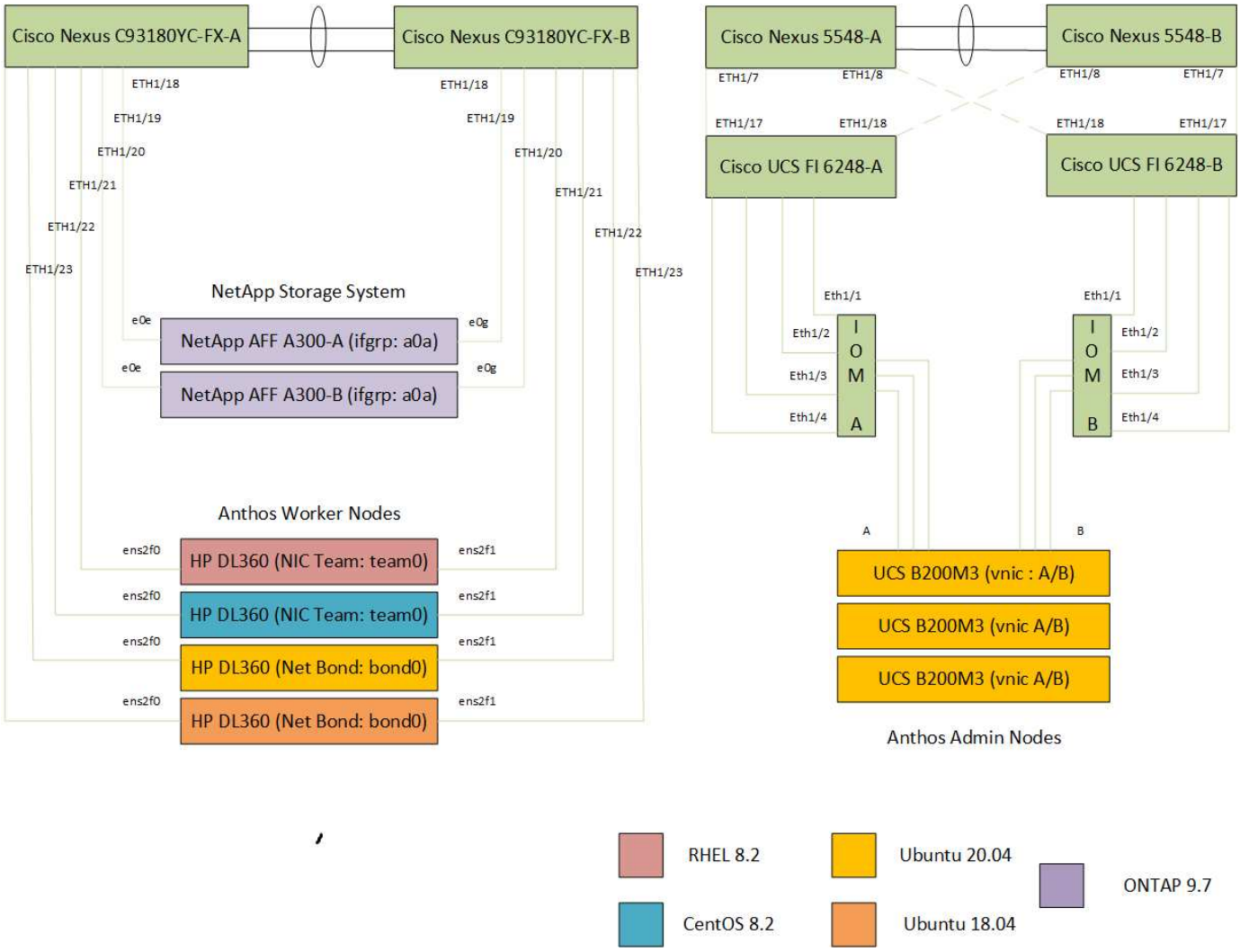
NetApp 솔루션을 사용한 베어 메탈 기반 Anthos는 3개의 Anthos 제어 플레인 노드와 4개의 Anthos 작업자 노드로 구성된 고가용성 하이브리드 클러스터로 구축되었습니다.

사용되는 제어 플레인 노드는 Cisco UCS B200M3 블레이드 서버로서 섀시에서 호스팅되며 각 서버에 vNIC(단일 가상 네트워크 인터페이스 카드)가 구성되어 있어 내결함성을 위해 Cisco UCS 플랫폼 레벨에서 A/B 페일오버를 허용합니다. Cisco UCS 섀시는 패브릭 A와 패브릭 B를 따라 트래픽을 분리할 수 있는 서로 다른 경로를 제공하는 Cisco UCS 6248 패브릭 상호 연결 쌍에 업스트림을 연결합니다 WWT의 핵심 네트워크에 다시 연결되는 Cisco Nexus 5548 데이터 센터 스위치 쌍으로 업스트림에 연결된 패브릭 상호 연결망을 통해 연결됩니다.

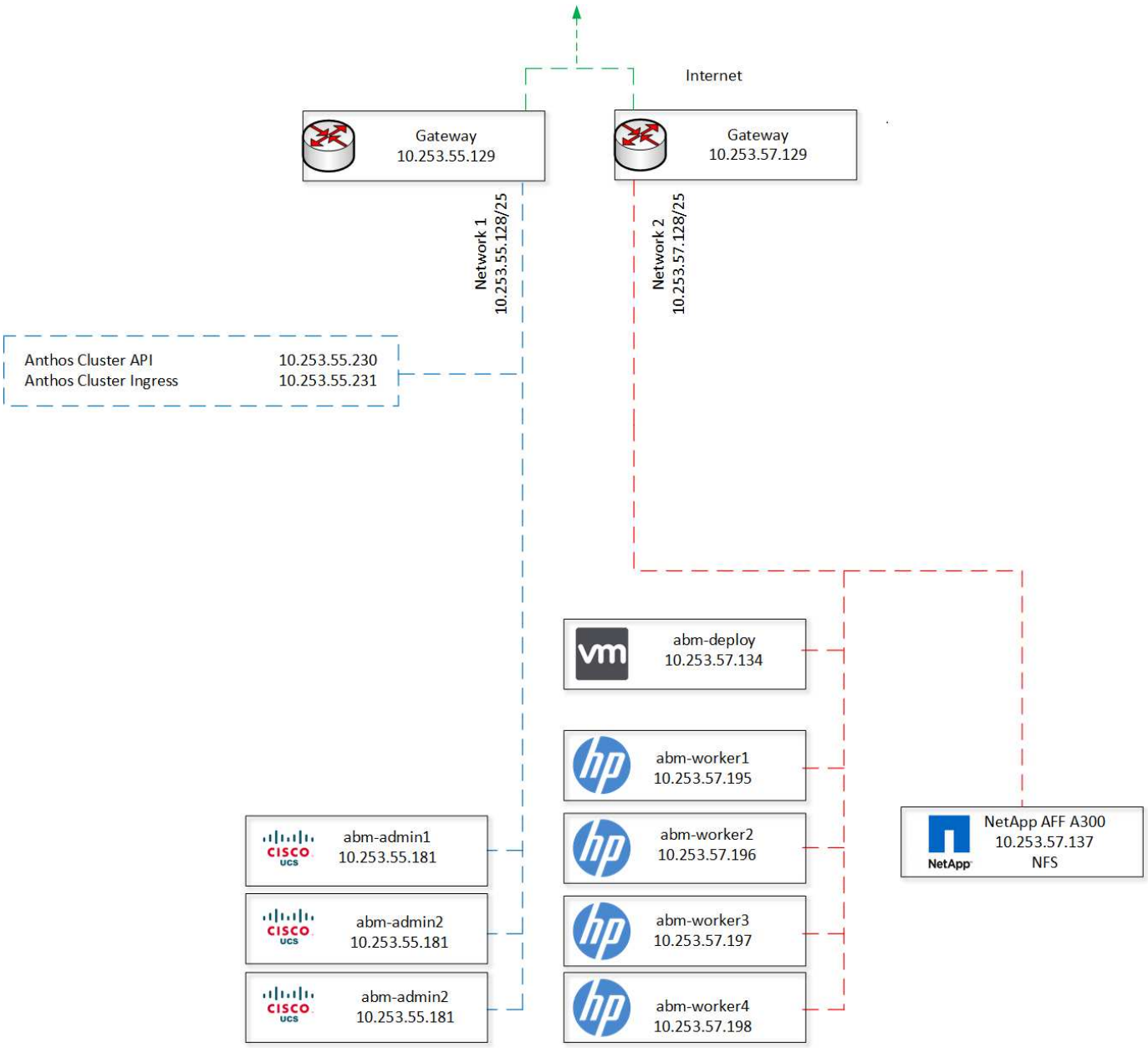
작업자 노드는 HP ProLiant DL360 노드로서, 각각 Red Hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2, Ubuntu 20.04 LTS 또는 Ubuntu 18.04 LTS의 Anthos에 대해 지원되는 Linux 배포판 중 하나를 실행합니다. Red Hat Enterprise Linux 8 및 CentOS 8 노드는 LACP 모드에서 실행되는 NIC 팀으로 구성되어 있으며 내결함성을 위해 2개의 Nexus 9k C93180YC-FX 스위치에 케이블로 연결되어 있었습니다. Ubuntu 서버는 LACP 모드에서 네트워크 연결을 위해 구성되었으며 내결함성을 위해 동일한 쌍의 Nexus 9k 스위치에 케이블로 연결되었습니다.

ONTAP 9.7 소프트웨어를 실행하는 NetApp AFF A300 스토리지 시스템은 Anthos 작업자 노드와 동일한 Nexus 9k 스위치 쌍에 물리적으로 설치 및 연결되었습니다. 이러한 네트워크 업링크는 인터페이스 그룹(a0a)에 통합되었으며, 작업자 노드가 스토리지 시스템과 상호 작용할 수 있도록 적절한 데이터 네트워크 VLAN 태그가 지정되었습니다. SVM(Storage Virtual Machine)은 NFS 프로토콜을 지원하는 데이터 LIF와 Trident를 위한 스토리지 운영 전용으로 생성되어, 베어 메탈 클러스터의 Anthos에 구축된 컨테이너에 영구 스토리지를 제공합니다. 이러한 영구 볼륨은 Kubernetes용 NetApp 오픈 소스 스토리지 오케스트레이터의 최신 릴리즈인 NetApp Trident 20.10에서 제공됩니다.

다음 그림은 랙 데이터 센터 스위치 상단에 대한 솔루션의 물리적 케이블 연결 다이어그램을 보여 줍니다.




다음 그림은 NetApp 파트너 WWT의 연구실에서 하드웨어에 구축 및 검증된 솔루션을 논리적으로 나타낸 것입니다.




"다음: 솔루션 검증."

# 솔루션 검증

이 솔루션의 현재 배포는 Google Cloud 팀이 제공하는 도구를 사용하여 두 가지 엄격한 검증 프로세스를 거쳤습니다. 이러한 검증에는 다음 테스트의 하위 집합이 포함됩니다.

- Anthos 지원 플랫폼에 대한 파트너 검증:
  - 베어 메탈 플랫폼 서비스의 모든 Anthos가 설치 및 실행 중인지 확인합니다.
  - 베어 메탈 클러스터의 물리적 Anthos를 4개의 작업자 노드에서 3개로 확장하고 4개로 다시 확장합니다.
  - 사용자 지정 네임스페이스를 만들고 삭제합니다.
  - Nginx 웹 서버 배포를 생성하여 복제 수를 늘려 배포를 확장합니다.
  - Nginx 응용 프로그램에 대한 침투를 생성하고 index.html을 말하여 연결을 확인합니다.

    - 모든 테스트 제품군 작업을 성공적으로 정리하고 클러스터를 사전 테스트 상태로 되돌립니다.
- Anthos 지원 스토리지에 대한 파트너 검증:
    - 영구 볼륨 클레임을 사용하여 구축을 생성합니다.
    - NetApp Trident를 사용하여 NetApp ONTAP에서 요청된 영구 볼륨을 프로비저닝하고 연결합니다.
    - 영구 볼륨의 분리 및 다시 연결 기능을 확인합니다.
    - 노드의 다른 Pod에서 영구 볼륨의 멀티 연결 읽기 전용 액세스를 검증합니다.
    - 오프라인 볼륨 크기 조정 작업을 확인합니다.
    - 영구 볼륨이 클러스터 확장 작업을 수행하는지 확인합니다.

"다음: 결론."

# 결론

NetApp의 Bare Metal Anthos는 배포된 인프라의 사용자 지정을 가능하게 하여 컨테이너 기반 워크로드를 효율적으로 실행할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공합니다. 고객은 원하는 서버 인프라와 지원되는 운영 체제를 사용하거나 기존 인프라에 솔루션을 배포할 수도 있습니다. NetApp ONTAP 및 NetApp Trident를 통합하여 컨테이너용 영구 스토리지를 효율적으로 프로비저닝 및 관리하여 상태 저장 애플리케이션 워크로드를 지원함으로써 이러한 환경의 성능과 유연성을 크게 높여줍니다. Google Cloud의 잠재력을 NetApp이 제공하는 데이터 센터로 확장함으로써, 고객은 애플리케이션 워크로드를 개발 및 프로덕션하기 위해 완벽하게 지원되고 가용성이 높고 쉽게 확장 가능하며 완벽하게 관리되는 Kubernetes 솔루션의 이점을 실현할 수 있습니다.

"다음: 추가 정보를 찾을 위치."

# 추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- NetApp ONTAP 문서 센터

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp 트라이던트

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Google Cloud의 Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos"

- Anthos의 Bare Metal

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.